60272-CW2-FL Attacks and Defenses

60272-CW2-FL 攻击与防御

Start Assignment 开始任务

- Due 18 May by 14:00

  截止日期为 5 月 18 日下午 2 点。

- Points 25

  25 分

- Submitting a file upload

  提交文件上传

You can find the full coursework brief at the following link: **COMP60272_Coursework_II-2.pdf (https://canvas.manchester.ac.uk/courses/45984/files/15483379?wrap=1)**
Download the code template (**COMP60272_Coursework_II.zip (https://canvas.manchester.ac.uk/courses/45984/files/15483378?wrap=1)**

下载代码模板（COMP60272_Coursework_II.zip） **(https://canvas.manchester.ac.uk/courses/45984/files/15483378/download?download_frd=1)**) and follow the README for setup. You will work on MNIST with federated learning, secure aggregation, poisoning attacks, and ZKP-based defences, as described in the brief.

并按照 README 文件进行设置。您将使用 MNIST 数据集，并运用联邦学习安全聚合、投毒攻击和基于零知识证明的防御措施，具体内容请参见简介。

Besides the coursework brief and the code README, you will also find `TODO` comments throughout the exercises to indicate what you need to implement. You can choose to follow these hints step by step, but you are also welcome to use your own approach --- as long as the code can run correctly and the required outputs are produced as expected (e.g., the `solution_*.csv` files).

除了课程简介和代码 README 文件之外，练习中还穿插着 `TODO` 注释，指示你需要实现的功能。你可以选择按步骤操作，也可以使用自己的方法——只要代码能够正确运行并按预期生成所需的输出（例如， `solution_*.csv` 文件）即可。

Submit a single ZIP named id_<StudentID>_Coursework_II.zip with the files and folders specified in the brief (CSVs, PDF reports, and code directories).

请提交一个名为 id_<StudentID>_Coursework_II.zip 的 ZIP 文件，其中包含简报中指定的文件和文件夹（CSV 文件、PDF 报告和代码目录）。

The coursework will be marked according to the following rubric in general:

课程作业将按照以下评分标准进行评分：

- Exercise 1 — Federated Averaging (6 points)

  练习 1 — 联邦平均法（6 分 ）

0 — Empty submission, broken formats, or code that does not run.

0 — 提交内容为空 、格式错误或代码无法运行。

3 — Partially correct (e.g. wrong aggregation, missing constraints, or poor results).

3 — 部分正确（例如 ， 聚合错误 、缺少约束或结果不佳）。

6 — Correct FedAvg (deltas, weighted averaging, global update), meets brief constraints, reasonable accuracy, and valid solution_1.csv

6 — 正确的 F edAvg（增量、加权平均值 、全局更新），满足简要约束 ， 具有合理的精度，并且 val id solution_1.c sv.

- Exercise 2 — Secure aggregation report (4 points)

  练习 2 — 安全汇总报告（4 分 ）

0 — Missing, irrelevant, or not a PDF.

0 — 错误 、无关紧要或不是 PDF。

2 — Privacy or robustness explained only superficially

2 — 隐私或稳健性仅作表面解释.

4 — Clear privacy and robustness arguments, concrete trade-off examples, within 1 page.

4 — 1 页内清晰阐述隐私和稳健性论点，并给出具体的权衡示例 。

- Exercise 3 — Poisoning in secure FL (7 points)

  练习 3 — 安全 FL 中的中毒事件 （7 分）

0 — Empty submission, broken formats, or no secure aggregation.

0 — 提交内容为空、 格式损坏或未进行安全聚合。

4 — Secure FL present but weak attack, unclear documentation, or CSV does not show a real clean vs attack comparison.

4 — 安全 FL 存在但攻击较弱 、 文档不清晰或 CSV 未显示真正的干净与攻击比较。

7 — Secure aggregation, justified attack setup, effective attack for the chosen type, correct solution_3.csv, clear specification in code/comments.

7 — 安全聚合 ， 攻击设置合理 ， 对所选类型有效攻击，正确的解决方案 _3.csv ， 代码/注释中有清晰的规范 。

- Exercise 4 — ZKP defence and overhead (8 points)

  练习 4 — ZKP 防御和开销（8 分）

0 — Empty submission, broken formats, or no real ZKP path.

0 — Em pty 提交 ， 损坏垫子，或没有真正的 Z KP 路径。

4 — ZKP or overhead only partly correct; weak or missing report.

4 — ZKP 或开销仅部分正确； 报告薄弱或缺失 。

8 — Norm-bound ZKP, filtering, overhead reflected in solution_4.csv, solid 1-page report; code includes prove/verify and filtering.

8 — 范数约束的零知识证明 ， 过滤， 开销反映在 solution_4.csv 中 ， 一份完整的 1 页报告 ； 代码包括证明/验证和过滤 。

If you have any questions, use the in-class sessions or the Discussion Forum.

如有任何疑问，请参加课堂讨论或使用讨论区。

Good luck!

祝你好运！